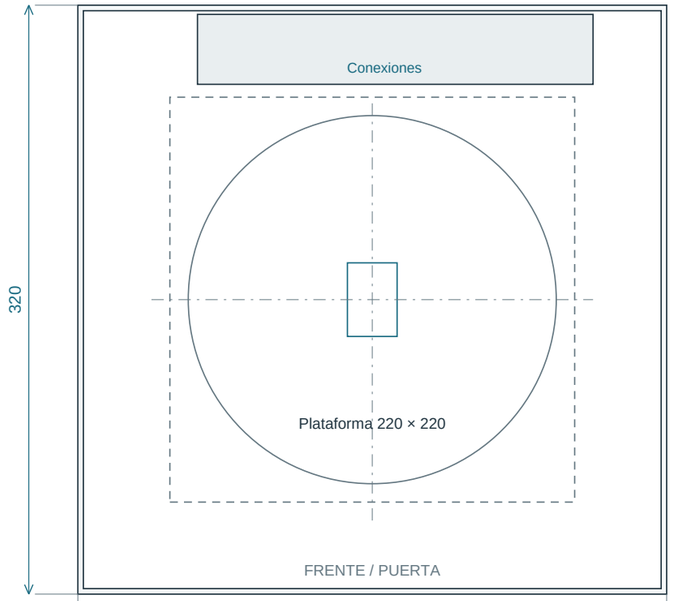
FOODSCAN

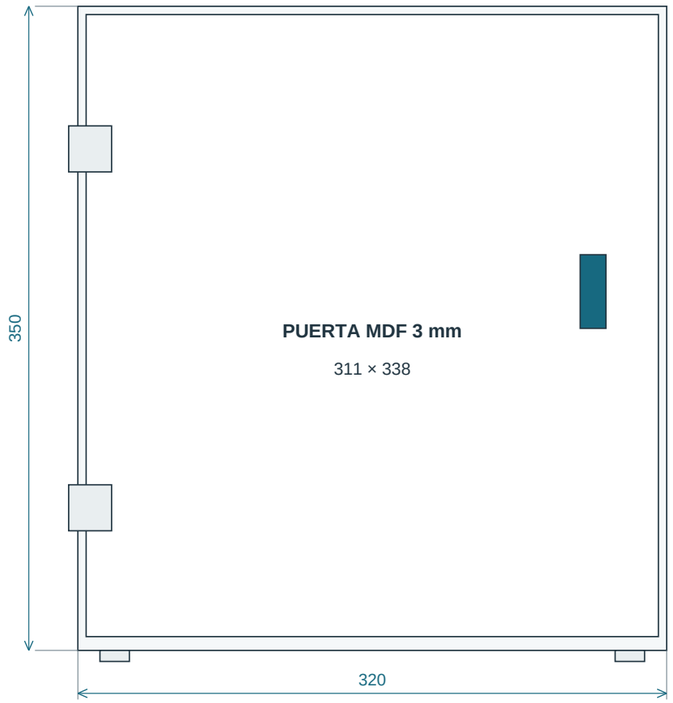
Conjunto y distribución interna

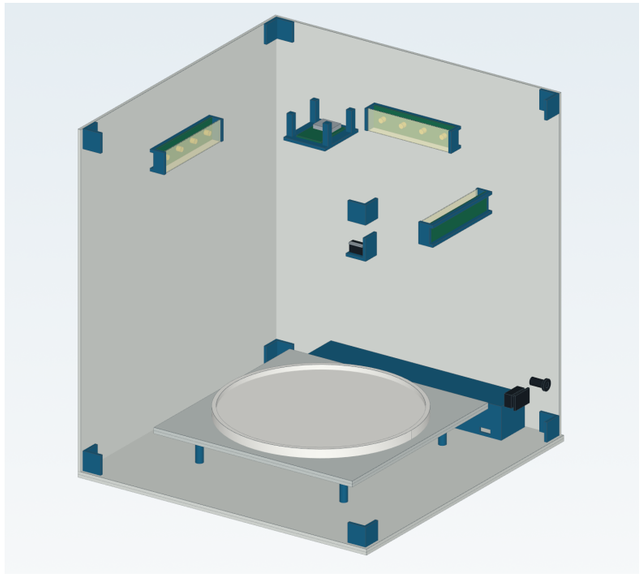
Caja de captura y pesaje con puerta frontal, cámara superior, iluminación y electrónica integrada.

PLANTA - TAPA OCULTA



VISTA FRONTAL - PUERTA CERRADA

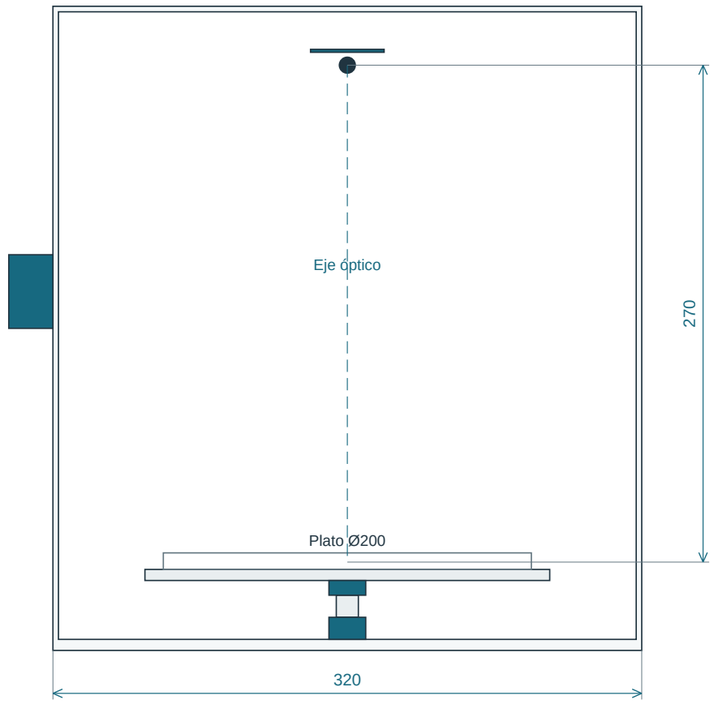




VISTA DEL MODELO 3D

Tapa y lateral derecho ocultos para mostrar el interior.

LATERAL - SECCIÓN DE REFERENCIA



1. **Envolvente**

   Cuerpo: 320 × 320 × 350. Patas: 6 de alto. Manija: 24 hacia el frente.

2. **Captura**

   ESP32-CAM arriba, lente hacia el plato. Distancia nominal: 270 al plano del plato.

3. **Pesaje**

   Plataforma 220 × 220 × 6. Holgura lateral: 47. Celda de barra: 75 × 12 × 12 aprox.

4. **Luz y puerta**

   Tres placas de cuatro LED y difusores. Microswitch al marco superior derecho.

5. **Conexiones**

   HX711 y distribución al fondo. Jack y encendido en el lateral derecho. Adaptador externo.

Las medidas principales vienen de componentes.md, sección 5. Distribución, soportes y huecos son una propuesta CAD pendiente de prueba física.

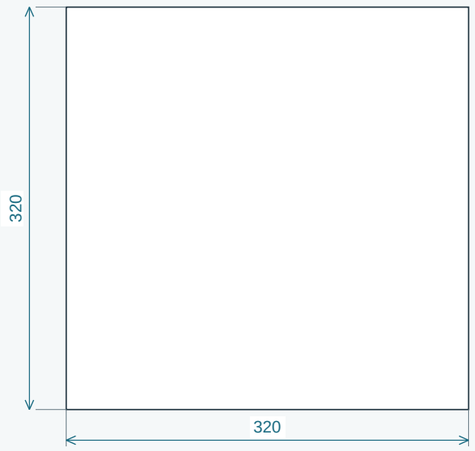
FOODSCAN

Paneles de MDF y dimensiones de corte

MDF blanco de 3 mm. Base y plataforma: laminar dos piezas iguales para obtener 6 mm de espesor.

M01 — 2 piezas de 3 mm

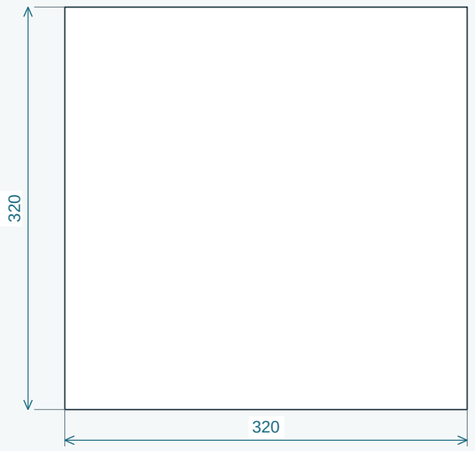
BASE



Conjunto laminado: 320 × 320 × 6.

M05 — 1 pieza de 3 mm

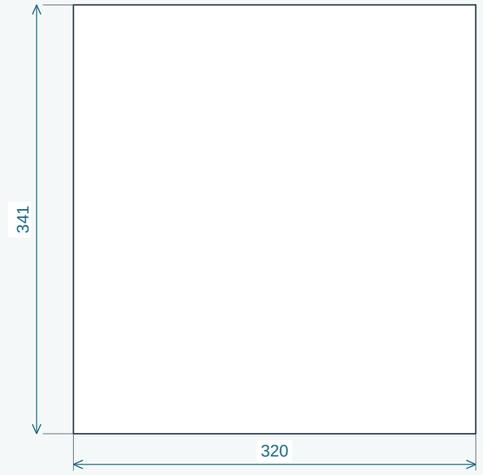
TAPA SUPERIOR



Desmontable para acceso a la cámara.

M02 / M03 — 2 piezas de 3 mm

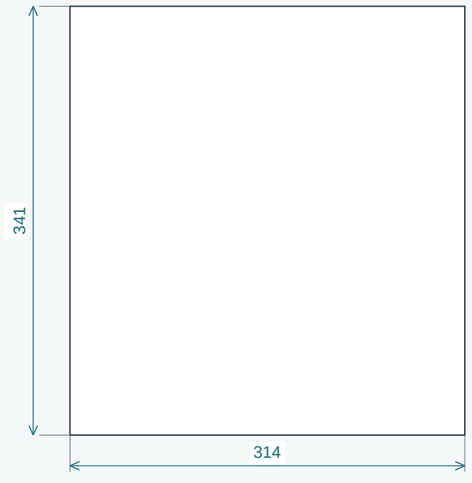
LATERALES



Derecho: jack y switch, detalle en hoja 3.

M04 — 1 pieza de 3 mm

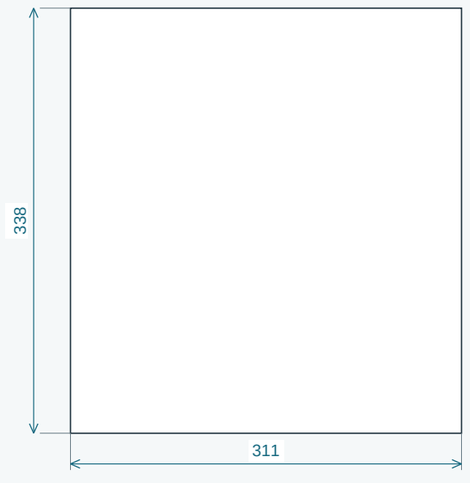
PANEL POSTERIOR



Entre laterales; sobre base de 6 mm.

M06 — 1 pieza de 3 mm

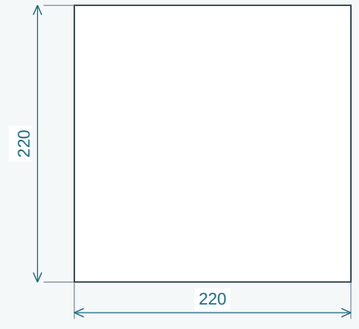
PUERTA FRONTAL



Holgura nominal: 1.5 por lado del hueco.

M07 — 2 piezas de 3 mm

PLATAFORMA



Conjunto laminado: 220 × 220 × 6.

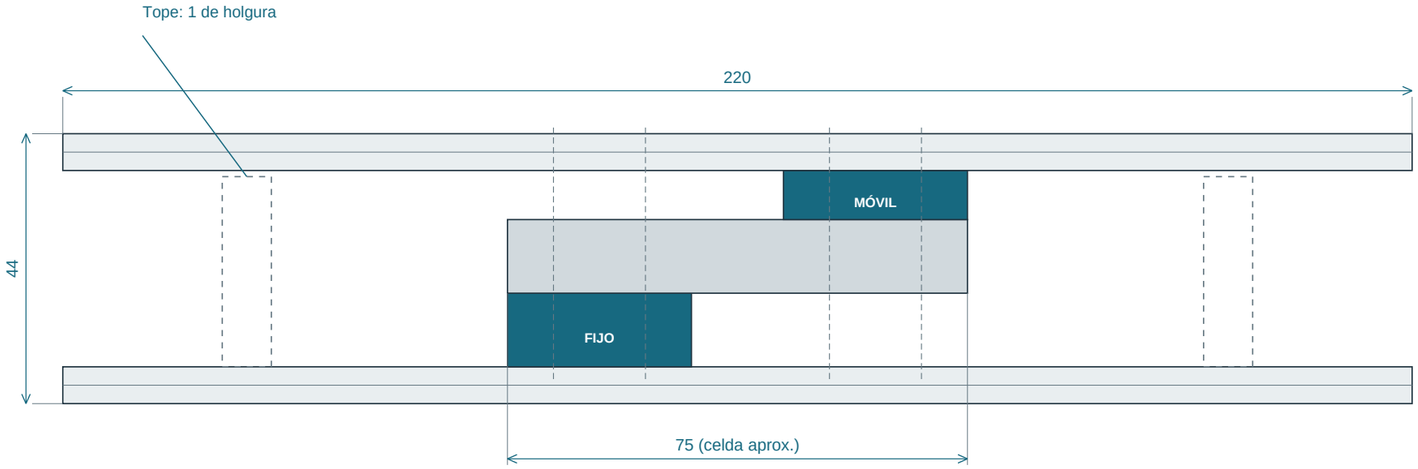
Cortes nominales sin compensación de herramienta. Taladros de fijación y uniones: ajustar al material y a las piezas reales.

FOODSCAN

Detalles críticos de montaje

Cotas nominales del concepto. Confirmar la rosca y el patrón real de la celda antes de fabricar adaptadores.

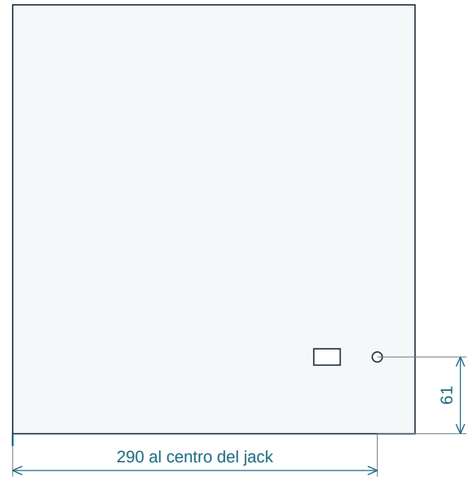
A | RUTA DE CARGA Y SEPARACIÓN



Base 6 + adaptador 12 + celda 12 + adaptador 8 + plataforma 6

El extremo izquierdo de la celda se fija a la base. El extremo derecho sostiene la plataforma. La zona central deformable queda libre. Los topes se muestran proyectados; no deben tocar la plataforma durante el pesaje.

B | LATERAL DERECHO



FRENTE

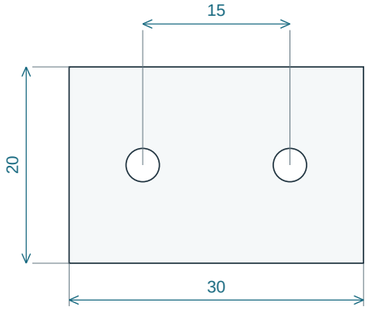
Jack: hueco Ø8; centro a 290 del borde frontal y 61 del borde inferior del panel.

Switch: hueco 21 × 13; centro a 250 del frente y 61 del borde inferior.

Ambos centros quedan a Z = 67 respecto de la cara inferior de la base.

Estos huecos son referencias de ubicación. Medir jack e interruptor reales y ajustar sus recortes antes de cortar.

ADAPTADORES P01 Y P02 - MISMA PLANTA



2 taladros pasantes Ø3.4

Centrados en el ancho de 20.

A 7.5 de cada extremo longitudinal.

P01 fijo: altura 12. P02 móvil: altura 8.

Patrón propuesto de la maqueta; reemplazar por las medidas de la celda recibida.

Base: agujeros en X = -30 y -15, Y = 0. Plataforma: X = +15 y +30, Y = 0. Origen en el centro de cada panel, con X paralelo a la barra. Ø3.4 provisionales; la selección final de tornillos depende de la celda.

C | SOPORTE DE CÁMARA P04

Anillo inferior: 46 × 54 × 3. Ventana central: 20 × 30. Cuatro pilares de 6 × 6 y altura 22. Altura total: 25.

PCB apoyada a Z = 325; lente inferior a Z = 318. Plato: plano interior a Z = 48. Distancia nominal: 270.

Soporte, lente y placa requieren ajuste con la unidad real. Verificar encuadre antes de cerrar dimensiones.